

SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO REALIZZATA CON UNA STRUTTURA A MANSARDA IN CARPENTERIA METALLICA E SOLAI TIPO PLASTBAU

SUPERELEVATION OF A RC BUILDING BY MEANS STEEL STRUCTURES AND PLASTBAU FLOORS

Elio Lo Giudice, Gian Luigi Di Marco
Studio Tecnico Lo Giudice & Di Marco
Canicatti (AG) - Italia
logiudice.dimarco@gmail.com

ABSTRACT

In this work the main phases of a superelevation design of an existent rc building using steel structures and Plastbau floors are presented.

SOMMARIO

La NTC 2008 richiede l'adeguamento sismico per tutte quelle strutture che si intende superelevare. La richiesta è certamente molto gravosa, specialmente quando si tratta di strutture costruite negli anni precedenti alla normativa sismica o per quelle che sorgono in zone prima classificate non sismiche e divenute tali con l'OPCM 3274/03 e s.m.i..

Il caso riportato nella presente memoria è un esempio di struttura in c.a. realizzata negli anni '50, soggetto a un intervento di adeguamento sismico nel 2002 secondo il D.M. del '96 e per il quale il comune ha concesso al proprietario il permesso di realizzare una sopraelevazione a mansarda a condizione del nullaosta dell'Ufficio del Genio Civile.

Ciò è stato possibile grazie a degli interventi ulteriori di adeguamento sismico delle strutture esistenti localizzati e poco estesi, ma soprattutto adottando, per l'edificazione dei volumi in sopraelevazione, di un sistema costruttivo costituito da una struttura intelaiata in acciaio con solai in polistirene Plastbau Metal.

Si illustrano le scelte costruttive fatte in fase di progettazione, le difficoltà riscontrate nella fase realizzativa, dovute alla notevole irregolarità geometrica della superficie e infine i numerosi vantaggi ricavati dalla soluzione adottata.

1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

L'edificio oggetto della sopraelevazione, è ubicato nel centro abitato del comune di Canicatti, ha accesso diretto dalla via Regina Elena; esso fa parte di un complesso edificato costituito da due distinte strutture giuntate comunicanti, delimitato dalle vie Regina Elena, Brancati e Largo Aosta. Il fabbricato che prospetta su via Regina Elena, è stato realizzato intorno agli anni 50, mentre l'altro il cui accesso avviene direttamente da Largo Aosta risale al 1967. L'intero edificio così composto, fino a qualche anno addietro, è stato destinato a Concessionaria FIAT

con annessi officina, magazzino e abitazione del titolare. Successivamente nell'anno 2003 è stato redatto un progetto di ristrutturazione ed adeguamento con formazione di nuove unità immobiliari da adibire ad attività commerciali.

L'intervento di rinforzo è consistito nell'aumento della sezione resistente tramite il ringrosso con camicia in c.a..

Esso è costituito due elevazioni fuori terra e da un piano seminterrato.

La copertura è piana a terrazzo. La forma in pianta è assimilabile ad un quadrilatero irregolare. Il piano primo si sviluppa a C, lasciando la parte centrale a formare un ampio pozzo luce, che è stato coperto in parte da una tettoia in struttura precaria con parete a vetro. La superficie lorda complessiva in pianta risulta di circa 517 m^2 .

La struttura è realizzata con 4 telai in c.a., collegati perimetralmente con travi alte, ma privi di collegamenti trasversali tra i pilastri interni.

Il solaio ha spessore di $(20+5=25 \text{ cm})$ tale da ipotizzare un comportamento di piano rigido. Il vano ascensore e la scala sono realizzati in c.a., risultano ubicati nella parte decentrata perimetrale dell'edificio. In particolare una parete del vano ascensore è costituita da un setto in c.a. Le dimensioni dei pilastri perimetrali del seminterrato, dato che non sono stati soggetti ad aumento della sezione resistente, risultano di $\text{cm } 45 \times 30$ così come nei piani superiori, mentre quelli posizionati centralmente e ringrossati hanno una sezione pari a $\text{cm } 100 \times 80$. Al pianterreno i pilastri risultano avere dimensioni ridotte e pari a $\text{cm } 70 \times 70$. Infine al piano primo l'intervento effettuato ha aumentato la sezione resistente dei pilastri posti centralmente fino a $\text{cm } 40 \times 40$. Per quanto riguarda le travi, esse risultano di dimensioni variabili ai vari impalcati, da 30×50 a 30×130 , non sono presenti travi definite a spessore.

Le travi di fondazione sono a sezione a T rovesciata delle dimensioni 40×100 e base 140×40 , quelle interne al fabbricato, mentre quelle perimetrali sono zoppe di dimensioni pari a 40×100 la trave e la base 90×40 , risultano tutte collegate. In corrispondenza dei pilastri ringrossati è stato realizzato un plinto a cavallo dell'intersezione delle travi rovesce in c.a.

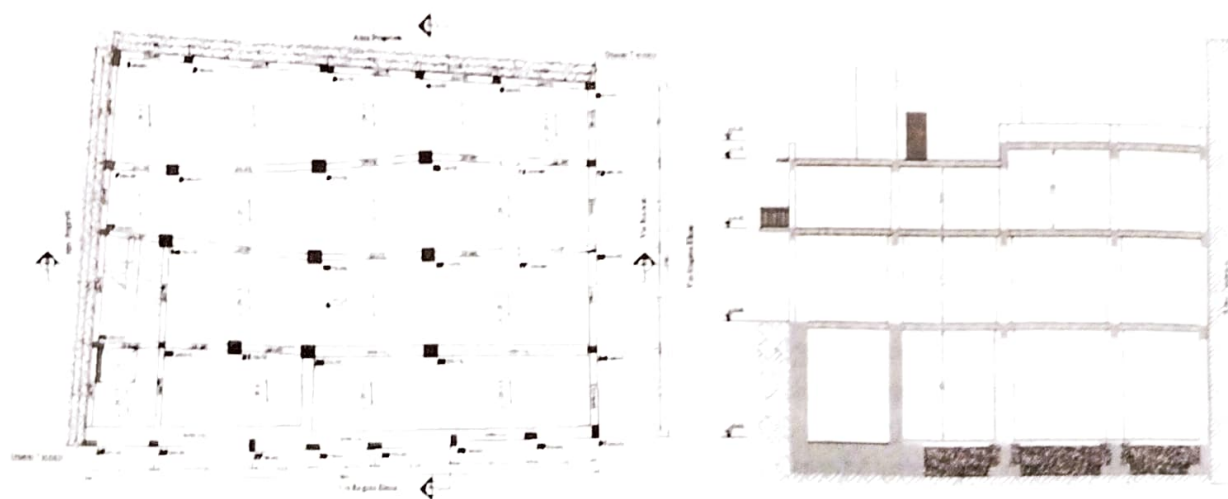


Fig. 1 – Pianta Piano tipo e sezione A-A

2 PROCEDUTA DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Dovendo effettuare una copertura che per le sue caratteristiche architettoniche non può essere annoverata tra le coperture tecniche leggere, ma ad una vera e propria sopraelevazione, si è proceduto al progetto dell'*intervento di adeguamento* così come previsto dal § 8.4.1. delle NTC 2008.

2.1. Livello di conoscenza

Vista la necessità di verificare la struttura per i carichi sismici di norma, al fine di limitare i costi dei lavori, si è preferito già nella fase di studio pre-intervento di raggiungere un livello di conoscenza accurata (LC3) così come definito in Tab. C8A.1.2. Ciò ha permesso di utilizzare un fattore di confidenza FC pari a 1,00.

2.1. Proprietà dei materiali

In sintesi i valori di resistenza si differenziano a seconda se l'elemento è stato rinforzato o se si tratta di un elemento non rinforzato.

Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione delle sezioni ringrossate dei pilastri ha una resistenza media variabile tra $20,0 \text{ N/mm}^2$ e $24,3 \text{ N/mm}^2$ valutata mediante prove di rottura a compressione.

Dalle indagini e prelievi eseguiti sulle armature, si desume che l'armatura presente negli elementi strutturali può distinguersi in due grandi famiglie: quella delle barre ad aderenza migliorata utilizzata per gli interventi di consolidamento e quella delle barre lisce riconducibile all'armatura degli elementi originari non rinforzati.

Si osserva una sostanziale omogeneità di resistenza per gli acciai appartenenti alla stessa famiglia. In particolare le barre lisce possiedono una resistenza a snervamento media di $f_y=388,14 \text{ N/mm}^2$ e una resistenza media a rottura di $f_t=553,60 \text{ N/mm}^2$.

Tali valori rivelano dei valori tipici di un acciaio FeB 38k ($f_{yk}=380 \text{ N/mm}^2$, $f_{tk}=460 \text{ N/mm}^2$) tipicamente ad aderenza migliorata. Tuttavia trattandosi di un ferro liscio, si è ritenuto prudente assimilarlo ad un ferro Fe B32 k avente valori di resistenza caratteristici pari a $f_{yk}=320 \text{ N/mm}^2$, $f_{tk}=500 \text{ N/mm}^2$ e tipicamente liscio.

Per quanto concerne le provette d'armatura ad aderenza migliorata, risalendo all'intervento del 2003, non stupisce che abbiano valori di resistenza a snervamento media pari a $f_y 507,14 \text{ N/mm}^2$ e una resistenza media a rottura di $f_t = 600,80 \text{ N/mm}^2$, valori tipici di un acciaio FeB 44 k.

5. Calcolo dell'azione sismica

Le azioni sismiche, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione. Posto che i parametri della struttura sono i seguenti:

Classe d'uso	Vita V_n [anni]	Coeff. Uso	Periodo V_r [anni]	Tipo di suo- lo	S
II	50	1	50	B	1,2

Tab. 1

Individuati su reticolo di riferimento i parametri di pericolosità sismica si valutano i parametri spettrali. Imposto un fattore di struttura $q=1,5$ come suggerito dalla Norma relativamente agli elementi fragili, si ottiene che l'ordinata dello spettro di progetto $S_d(T_1)$ per stato limite SLV è pari a 0.129 g. Si è proceduto quindi ad un'analisi sismica statica lineare.

2.3. Risultati delle verifiche nella fase pre-intervento

A valle delle verifiche sull'edificio esistente, possono farsi le seguenti considerazioni:

- Gli elementi trave che non rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalle NTC 2008 soffrono di insufficiente armatura in campata;
- Carenza di acciaio si registra anche nei pilastri che rispondono negativamente alla verifica effettuata, infatti si tratta dei pilastri di bordo non rinforzati e debolmente armati;

- La mancata verifica di alcune pilastrate è strettamente connessa alle combinazioni simiche di progetto;
- Tutti i pilastri già rinforzati con ringrosso di sezione o incamiciatura in acciaio, rispondono positivamente alle sollecitazioni di calcolo derivanti dalle combinazioni più gravose.

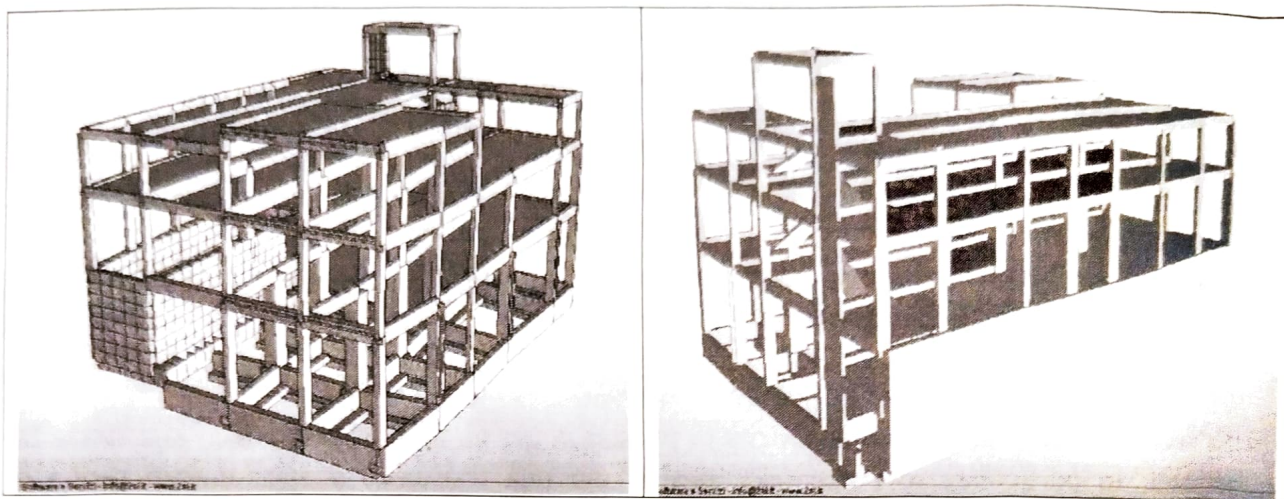


Fig. 2 – Modello di calcolo nella fase pre-intervento

3 PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA

Visti i limiti strutturali messi in luce dall'analisi nella situazione pre-intervento, per realizzare la copertura a mansarda si è studiata una soluzione che comportasse un incremento del carico molto contenuto e allo stesso tempo si prestasse alla realizzazione di un guscio dalle spiccate caratteristiche isolanti sia dal punto di vista acustico che termico. Si è optato per una struttura portante in carpenteria metallica con solai in polistirene Plastbau Metal.

La copertura ha una forma ad L, con un angolo da lasciare parzialmente scoperto.

Durante la progettazione e ancor più durante la realizzazione, si sono presentate alcune difficoltà legate all'irregolarità della struttura. Infatti, i telai e quindi i pilastri della struttura in cemento armato esistente non sono allineati in nessuna direzione; in più la presenza di due quote diverse del piano di calpestio, è stata riproposta nella definizione della superficie di copertura, che in corrispondenza del telaio centrale presenta un salto di circa 90 cm. Quindi si è reso necessario concepire un telaio la cui trave avesse due quote di appoggio. Ciò lo si è potuto ottenere utilizzando una trave Vierrendeel e per tratto inclinato una trave saldata ad anima piena avente un ala aggiuntiva saldata sull'anima per il supporto del solaio a quota superiore.

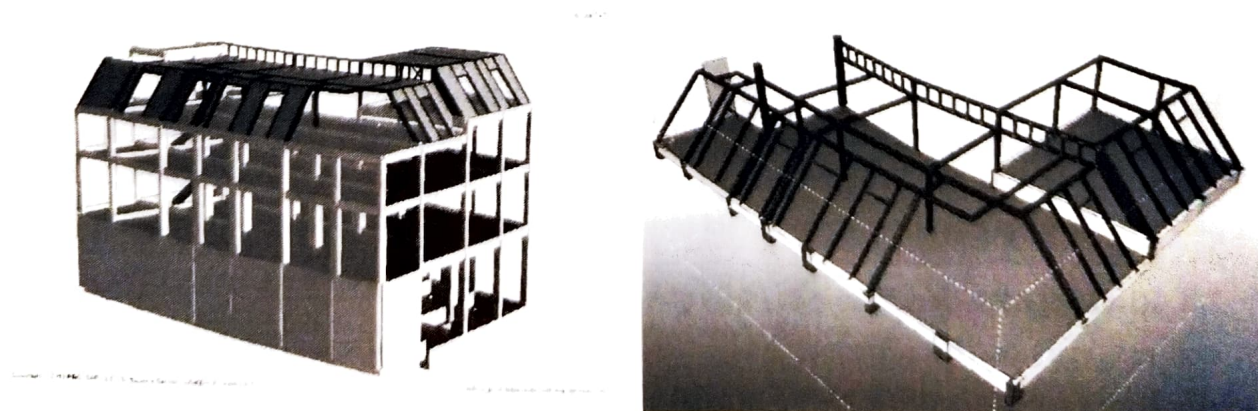


Fig. 3 – Modello struttura fase post-intervento

I pilastri e le travi in acciaio principali, saranno costituiti da profili HEA 220, mentre a sostegno e definizione delle aperture (abbaini) saranno impiegati profili in acciaio tipo HEA 120 e

IPE 200. Tutti i pilastri in acciaio e le travi inclinate, verranno collegate alla struttura esistente sottostante in corrispondenza dei pilastri in c.a. Le piastre di ancoraggio saranno fissate con tasselli chimici. I collegamenti sono stati studiati per realizzare vincoli a cerniera in modo da non creare, sugli elementi strutturali sottostanti esistenti, tensioni derivanti da momento flettente.

Si è fatto un largo uso del giunto GASC1, particolarmente utile grazie alla possibilità che offre di realizzare connessioni senza sovra spessori dovuti a piastrame e bulloni.

I pilastri presentando nodi anche a 4 e 6 vie, sono stati studiati con monconi di attesa saldati in officina, e ciò nonostante l'angolo di ciascuno fosse diverso dall'altro.

I solai opportunamente collegati alla struttura in acciaio, sono stati realizzati utilizzando il sistema costruttivo Plastbau Metal prodotti dalla Sicilferro di Torrenova (ME). Tali tipi di solaio sono gettati in opera utilizzando dei pannelli in polistirene. L'unione di due pannelli genera il fondello del travetto del solaio che è stato gettato in opera, previa predisposizione dell'armatura superiore e inferiore.

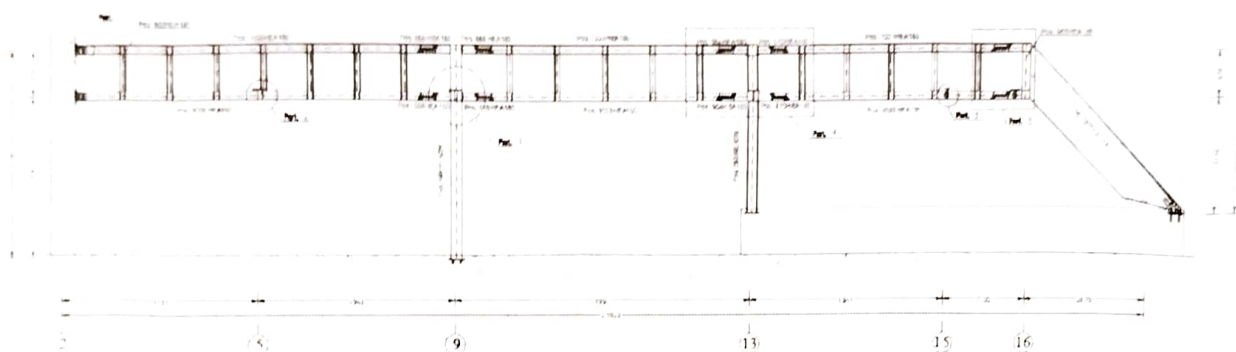


Fig. 4 – Telaio con trave Vierrendeel

La diminuzione in peso è dell'ordine del 30%. Altro aspetto positivo di tale tipologia di solaio è rappresentato da un elevato potere d'isolamento termico, in quanto contribuisce ad eliminare i ponti termici; infatti il polistirene avvolge i travetti portanti, consentendo significativi risparmi energetici. Un'ulteriore guadagno in termini di diminuzione dei pesi permanenti lo si è avuto asportando lo spesso massetto presente, mediamente pari a 15 cm.

Il collegamento tra le travi principali e il solaio è stato studiato in modo da far sì che l'effetto ultimo fosse quello di ottenere travi portanti il solaio e contenute nel suo spessore.

Di fatto il collegamento trave solaio è quello tipico di una sezione mista acciaio calcestruzzo; tuttavia l'incremento di rigidezza che se ne otterrebbe non è stato cautelativamente trascurato. I connettori sono stati concepiti a "maniglia" con ferro tondo Ø 10 e passo di 20 cm, saldati sulle anime e sulle ali dei profili.

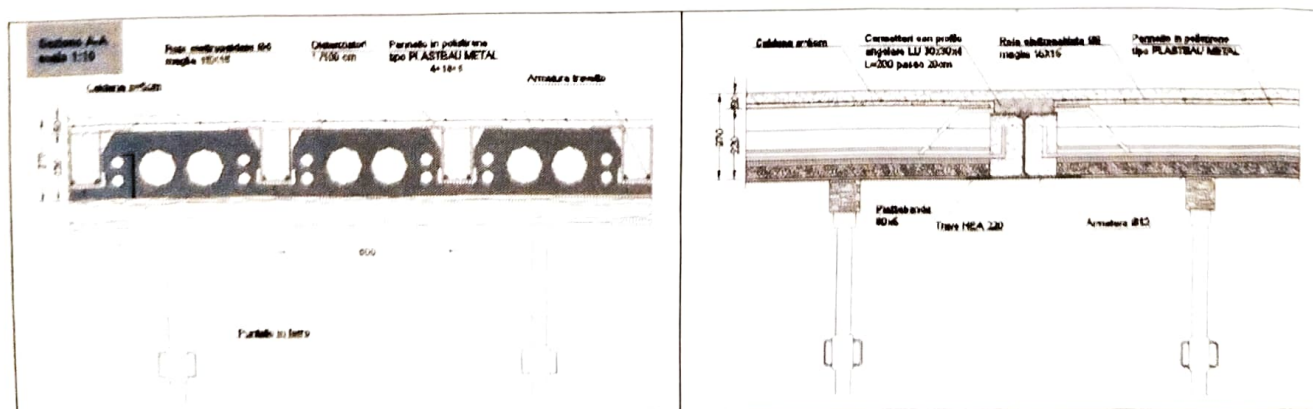


Fig. 5 – A) Solai plastbau metal, B) Collegamento dei travetti con trave in acciaio

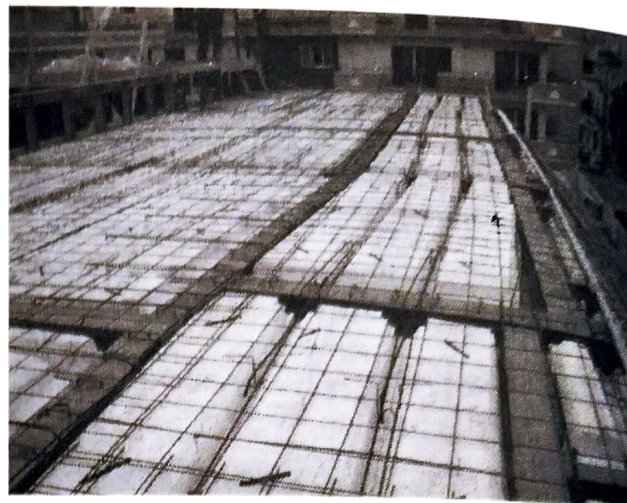
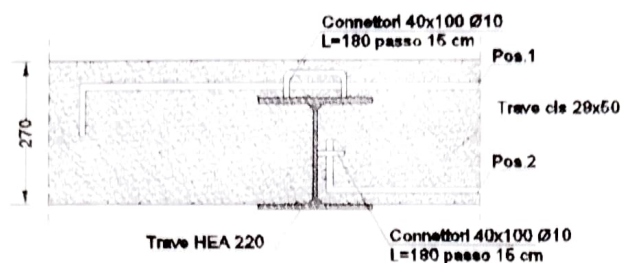


Fig. 6 – A) Connessione trave acciaio - travetti Plastbau; B) Impalcato prima del getto

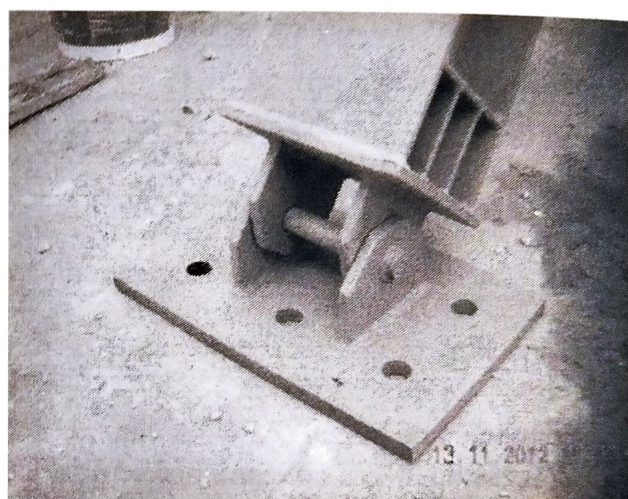
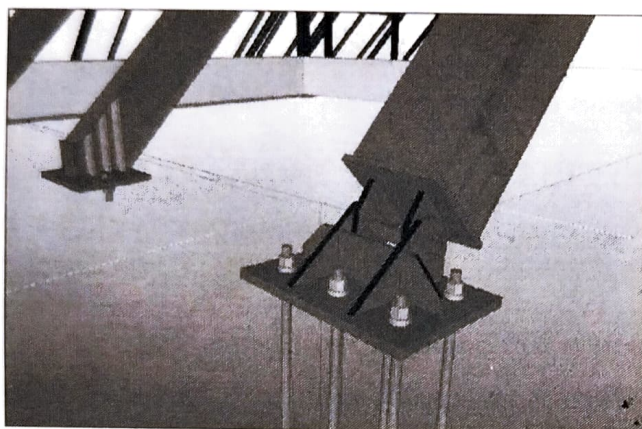


Fig. 7 – Collegamento a Cerniera

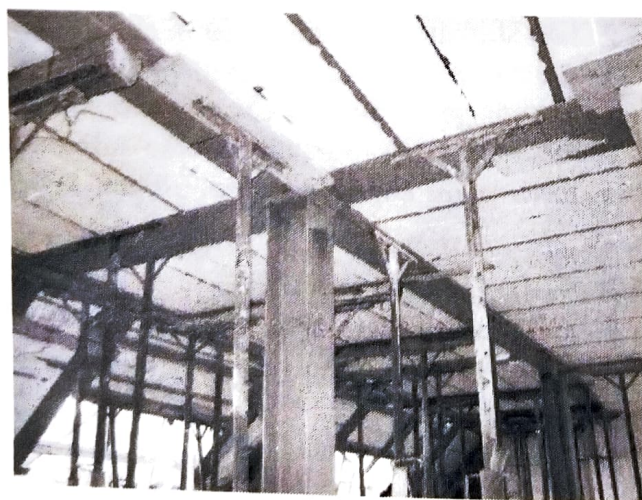


Fig. 8 – Vista di pilastro a 4 vie

4 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SULLA STRUTTURA ESISTENTE

Dato che l'esame ha dimostrato il mancato soddisfacimento delle condizioni di sicurezza previste dalle NTC 2008 per edifici esistenti, è stato necessario proseguire con la redazione del progetto dell'intervento di adeguamento secondo le indicazioni del § 8.4.1 delle NTC 2008, al fine di dotare la struttura di una piena capacità di resistenza nei confronti di tutte le sollecitazioni.

tazioni cui l'edificio sarà soggetto, anche dopo la realizzazione delle nuove strutture di copertura.

Le carenze strutturali riscontrate già sulla struttura esistente, prima dell'intervento in copertura, si sono riproposte anche se solo minimamente aggravate nello studio di valutazione di sicurezza della struttura comprensiva della copertura.

In particolare, si è preso atto della necessità di migliorare la capacità resistente di qualche elemento strutturale così da potenziare il comportamento statico dell'intero edificio nei confronti dei carichi verticali e di quelli sismici e quindi di raggiungere le condizioni di sicurezza previste per gli interventi di adeguamento secondo le NTC 2008.

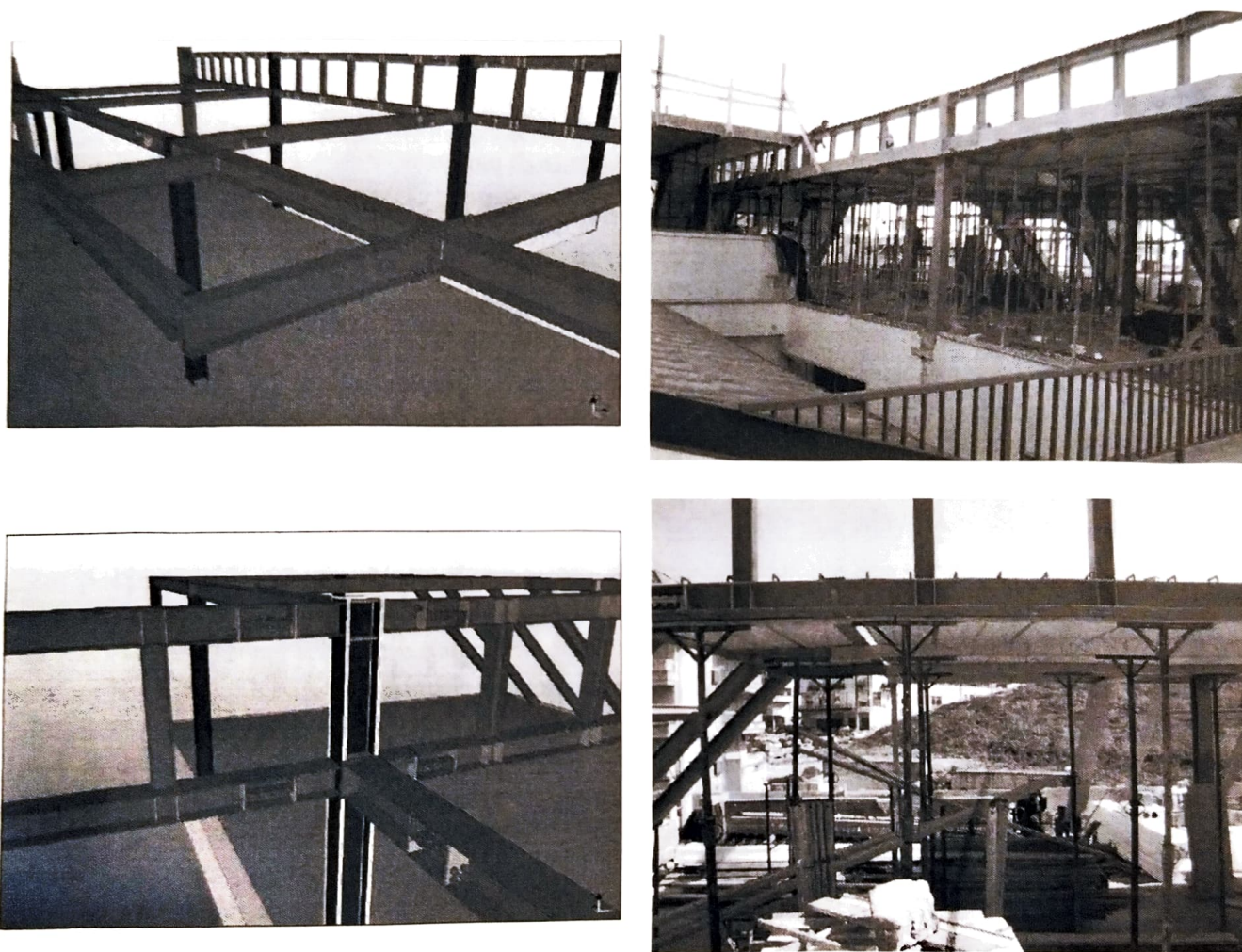


Fig. 9 – Viste del modello e fasi realizzative

Gli interventi sono stati pensati non solo con il mero fine di operare un rinforzo locale degli elementi che si è dimostrato possedere scarse capacità di resistenza, ma soprattutto per adeguare la risposta globale della struttura alle sollecitazioni derivanti dal sisma di progetto.

Infatti oltre all'aumento della capacità resistente di alcuni elementi trave con rinforzo tramite lamine pultruse di CFRP, si è voluto diminuire la domanda di spostamento della struttura nei confronti delle azioni sismiche, in modo da rendere compatibile la sua capacità di spostamento con quella richiesta dal sisma. Ciò è reso possibile grazie all'inserimento di una parete di controvento da realizzare con schema a croce di San Andrea" e opportunamente ancorata alle strutture esistenti in c.a.

Tale soluzione si è rivelata altamente efficace, infatti tutti le pilastrate che erano state individuate come inadeguate durante la fase pre-intervento, risultano essere scaricate al punto che la loro capacità resistente diventerebbe compatibile con le sollecitazioni su di essi gravanti.

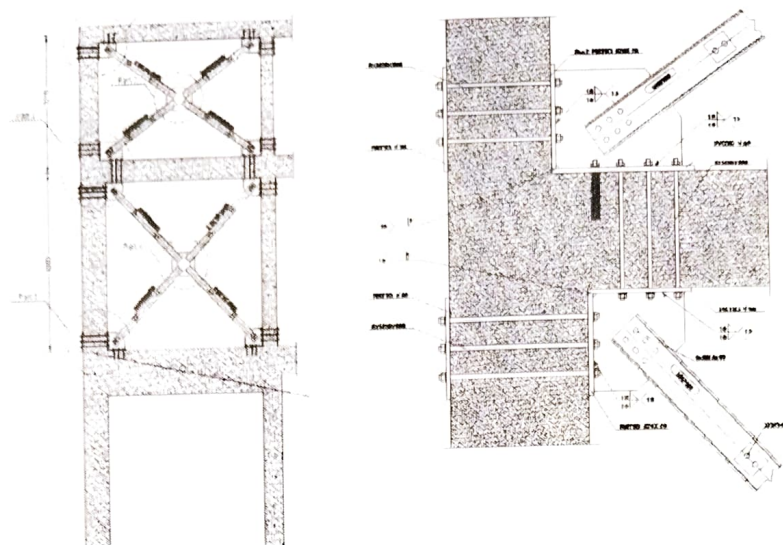


Fig. 10 – Controvento di parete



Fig. 11 – Impalcato di copertura

5 DATI SINTETICI EDIFICIO

Progetto delle strutture in carpenteria metallica:

Dott. Ing. Elio Lo Giudice - Dott. Ing. Gian Luigi Di Marco

Collaborazione in fase di progettazione: Ing. Agostino Curtopelle

Direttore dei lavori:

Dott. Ing. Gian Luigi Di Marco - Dott. Ing. Ferdinando Aronica

Superficie: 300 mq

Peso acciaio struttura: $\approx 14,5$ t